

TD équation différentielle

Exercice 1

Résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

- | | |
|---|--|
| 1. $\begin{cases} y'' = y \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$ | 5. $\begin{cases} y'' - 1 = 2y' + y \\ y(0) = -1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$ |
| 2. $\begin{cases} y'' + 5y' = y + 2 \\ y(0) = -2 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$ | 6. $\begin{cases} y'' + y' - 2y = 3 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$ |
| 3. $\begin{cases} y'' = 6 \\ y(0) = 8 \\ y'(0) = -1 \end{cases}$ | 7. $\begin{cases} y'' + y' = 1 \\ y(0) = 3 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$ |
| 4. $\begin{cases} y'' - 6y' + 13y = 0 \\ y(0) = 4 \\ y'(0) = 4 \end{cases}$ | 8. $\begin{cases} y'' + 12y' + 23y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$ |

Exercice 2

Résoudre les équations différentielles suivantes

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. $y' + \cos(x)y = 0$ | 3. $y' + \cos^3(x)y = 0$ |
| 2. $y' + \frac{1}{x \ln(x)}y = 0$ | 4. $(1 + x^2)y' - 2xy = 0$ |
| | 5. $y' + \frac{1 - 2x}{x^2}y = 0$ |

Exercice 3

Déterminer la solution générale des équations différentielles suivantes :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. $y' + y = \cos(x) + \sin(x)$ | 8. $(1 + x^2)y' - 2xy = (1 + x^2)^2$ |
| 2. $y' + 2y = \cos(x)$ | 9. $xy' + y = e^x$ |
| 3. $y' + xy = x + 1$ | 10. $y' + \frac{1 - 2x}{x^2}y = 1$ |
| 4. $xy' + (x - 2)y = (x - 2)$ sur $]0, +\infty[$ | 11. $y' - y = e^{2x}$ |
| 5. $y' + y = \sin(x)$ | 12. $y' - y = e^x$ |
| 6. $y' - e^x y = e^{e^x}$ | 13. $y' - y = xe^x$ |
| 7. $y' + \frac{2y}{x^2 + 1} = \exp(-2 \arctan(x))$ | |

Exercice 4

Déterminer la solution générale des équations différentielles suivantes :

1. $y'' + y' - 2y = e^{-t}$

2. $y'' + \omega^2 y = -2$, où $\omega > 0$,
3. $4y'' + 4y' + y = \cos(2t)$
4. $y'' - 2y' + y = t^2 + e^{2t}$
5. $y'' - 2y' + 2y = 25te^{-t} + 4$
6. $y'' + 6y' + 9y = x^2 + e^x \cos(x) + e^{3x}$

Exercice 5

Déterminer les solutions sur $\mathbb{R}$ du système différentiel suivant

$$\begin{cases} x' = 4x - 3y \\ y' = 2x - y \end{cases}$$

Exercice 6

Résoudre les problèmes de Cauchy suivants

1. $\begin{cases} y' - y \tan(x) = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \text{sur }]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$
2. $\begin{cases} y' - \frac{1}{x \ln(x)} y = 0 \\ y(e) = 1 \end{cases} \quad \text{sur }]1, +\infty[$
3. $\begin{cases} y' + xy = 2x \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \text{sur } \mathbb{R}.$
4. $\begin{cases} y' + y = 3 \sin(x) \\ y(0) = C \end{cases} \quad C \in \mathbb{R} \text{ fixé.}$

Exercice 7

Résoudre les équations homogènes suivantes sur un intervalle de $\mathbb{R}$ que l'on précisera.

1. $(1 + x^2)y' + xy = 0$
2. $2y' - \frac{1}{1+x}y = 0$
3. $y' - \frac{1}{\sqrt{1-x}}y = 0$
4. $xy' + x^2y = 0$
5. $\cos(x)y' + \sin(x)y = 0$ à l'aide d'une solution évidente.

Exercice 8

1. On considère l'équation différentielle

$$(E_1) : \quad (1 + x^2)y' + xy = 1 + 2x^2$$

Résoudre (E_1) sur $\mathbb{R}$ en trouvant une solution évidente.

2. On considère l'équation différentielle

$$(E_2) : \quad \cos(x)y' + \sin(x)y = 1$$

Résoudre (E_2) sur $\mathbb{R}$ en trouvant une solution évidente.

3. On considère l'équation différentielle

$$(E_3) : \quad (x + 1)y' + y = x^2$$

Montrer qu'il existe une unique solution polynomiale de degré 2 sur $\mathbb{R}$ puis résoudre (E_3) sur un intervalle à préciser.

Réponse de l'exercice 1

$$1. \begin{cases} y'' = y \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

On sait que le problème de Cauchy $\mathcal{P}_1$ admet une unique solution. On retrouve ici l'équation différentielle

$$\mathcal{E}_1 \quad y'' - y = 0$$

Cette équation est homogène. Le polynôme caractéristique de l'équation $\mathcal{E}_1$ est $P(x) = x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

P admet donc deux racines réelles distinctes 1 et -1 .

On sait alors que les solutions de $\mathcal{E}_1$ sont de la forme

$$y : t \mapsto Ae^t + Be^{-t}$$

où $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

On va déterminer A et B à l'aide des conditions initiales. On a

$$y(0) = A + B$$

$$y'(0) = A - B$$

On en déduit le système

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ A - B = 1 \end{cases}$$

L'unique solution de ce système est $(A, B) = (1, 0)$.

Ainsi l'unique solution du problème de Cauchy $\mathcal{P}_1$ est la fonction

$$y : t \mapsto e^t$$

$$2. \begin{cases} y'' + 5y' = y + 2 \\ y(0) = -2 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

On sait que le problème de Cauchy $\mathcal{P}_2$ admet une unique solution. Si on a de l'intuition on pourrait le trouver tout de suite et conclure que c'est la seule. On va faire comme si on n'avait aucune intuition à ce sujet.

On retrouve ici l'équation différentielle

$$\mathcal{E}_2 \quad y'' + 5y' - y = 2$$

L'équation homogène associée est

$$\mathcal{H}_2 \quad y'' + 5y' - y = 0$$

Le polynôme caractéristique de l'équation $\mathcal{H}_2$ est $P(x) = x^2 + 5x - 1$.

Déterminons les racines de P . Le discriminant de P est $25 + 4 = 29$. P admet deux racines réelles distinctes

$$\lambda = \frac{-5 - \sqrt{29}}{2} \quad \mu = \frac{-5 + \sqrt{29}}{2}$$

L'ensemble des solutions de $\mathcal{H}_2$ est

$$\mathcal{S}_{\mathcal{H}_2} = \{y : t \mapsto Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

D'après le théorème de structure de l'espace des solutions on sait que, si y_0 est une solution de $\mathcal{E}_2$ alors l'ensemble des solutions de $\mathcal{E}_2$ est

$$\mathcal{S}_{\mathcal{E}_2} = \{y + y_0, y \in \mathcal{S}_{\mathcal{H}_2}\}$$

Il nous faut donc trouver une solution particulière de $\mathcal{E}_2$. Pour cela on va commencer par essayer de trouver une solution constante. Ici la fonction $y_0 : t \mapsto -2$ est une solution de $\mathcal{E}_2$.

Ainsi

$$\mathcal{S}_{\mathcal{E}_2} = \{t \mapsto 2 + Ae^{\lambda t} + Be^{\mu t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

On va déterminer A et B à l'aide des conditions initiales. On a

$$y(0) = A + B - 2$$

$$y'(0) = \lambda A + \mu B$$

On en déduit le système

$$\begin{cases} A + B - 2 = -2 \\ \lambda A + \mu B = 0 \end{cases}$$

L'unique solution de ce système est $(A, B) = (0, 0)$.

Ainsi l'unique solution du problème de Cauchy $\mathcal{P}_2$ est la fonction

$$y : t \mapsto -2$$

$$3. \begin{cases} y'' = 6 \\ y(0) = 8 \\ y'(0) = -1 \end{cases}$$

Ce problème peut très bien être résolu de manière simple sans utiliser la méthode vue en cours.

On sait que le problème de Cauchy $\mathcal{P}_3$ admet une unique solution. Soit y cette solution.

On a alors $y'' = 6$. Ainsi y' est une primitive de la fonction constante égale à 6. C'est donc une fonction de la forme $y' : t \mapsto 6t + K$, où K est une constante. On sait que $y'(0) = -1$, ainsi $K = -1$.

Par suite y est une primitive de la fonction $t \mapsto 6t - 1$. Elle est donc de la forme $y : t \mapsto 3t^2 - t + C$, où C est une constante. On sait que $y(0) = 8$, ainsi $C = 8$.

Finalement l'unique solution du problème de Cauchy $\mathcal{P}_3$ est

$$y : t \mapsto 3t^2 - t + 8$$

Retrouvons ce résultat en appliquant la méthode du cours

On retrouve ici l'équation différentielle

$$\mathcal{E}_3 \quad y'' = 6$$

L'équation homogène associée est

$$\mathcal{H}_3 \quad y'' = 0$$

Le polynôme caractéristique de l'équation $\mathcal{H}_3$ est $P(x) = x^2$. P admet 0 comme racine double.

l'ensemble des solutions de $\mathcal{H}_3$ est donc

$$\mathcal{S}_{\mathcal{H}_3} = \{y : t \mapsto Ae^{0t} + Bte^{0t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

D'après le théorème de structure de l'espace des solutions on sait que, si y_0 est une solution de $\mathcal{E}_3$ alors l'ensemble des solutions de $\mathcal{E}_3$ est

$$\mathcal{S}_{\mathcal{E}_3} = \{y + y_0, y \in \mathcal{S}_{\mathcal{H}_3}\}$$

Il nous faut donc trouver une solution particulière de $\mathcal{E}_3$. On ne peut pas trouver de fonctions constante ou affine qui fonctionnent. On essaye alors les polynômes de degré 2 et on voit alors que $t \mapsto 3t^2$ est une solution de $\mathcal{E}_3$. Ainsi

$$\mathcal{S}_{\mathcal{E}_3} = \{t \mapsto 3t^2 + A + Bt, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

On va déterminer A et B à l'aide des conditions initiales. On a

$$y(0) = A$$

$$y'(0) = B$$

On en déduit le système

$$\begin{cases} A = 8 \\ B = -1 \end{cases}$$

L'unique solution de ce système est $(A, B) = (8, -1)$.

Ainsi l'unique solution du problème de Cauchy $\mathcal{P}_3$ est la fonction

$$y : t \mapsto 3t^2 - t + 8$$

$$4. \begin{cases} y'' - 6y' + 13y = 0 \\ y(0) = 4 \\ y'(0) = 4 \end{cases}$$

On sait que le problème de Cauchy $\mathcal{P}_4$ admet une unique solution. On retrouve ici l'équation différentielle

$$\mathcal{E}_4 \quad y'' - 6y' + 13y = 0$$

Cette équation est homogène.

Le polynôme caractéristique de l'équation $\mathcal{H}_4$ est $P(x) = x^2 - 6x + 13$.

Déterminons les racines de P . Le discriminant de P est $36 - 4 \times 13 = -16$. P admet deux racines complexes conjuguées

$$\lambda = 3 + 2i \quad \mu = 3 - 2i$$

L'ensemble des solutions de $\mathcal{E}_4$ est donc

$$\mathcal{S}_{\mathcal{H}_4} = \{y : t \mapsto e^{3t}(A \cos(2t) + B \sin(2t)), (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

On va déterminer A et B à l'aide des conditions initiales. On a

$$y(0) = A$$

$$y'(0) = 3A + 2B$$

On en déduit le système

$$\begin{cases} A = 4 \\ 3A + 2B = 4 \end{cases}$$

L'unique solution de ce système est $(A, B) = (4, -4)$.

Ainsi l'unique solution du problème de Cauchy $\mathcal{P}_4$ est la fonction

$$y : t \mapsto e^{3t} (4 \cos(2t) - 4 \sin(2t))$$

On peut réutiliser ce que l'on a vu en trigonométrie pour mettre cette fonction sous une autre forme. Soit $t \in \mathbb{R}$ et soit $z = 4 - 4i = 4\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$. Alors

$$4 \cos(2t) - 4 \sin(2t) = \operatorname{Re}(\bar{z}e^{2it}) = 4\sqrt{2} \cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right)$$

Ainsi l'unique solution du problème de Cauchy $\mathcal{P}_4$ est la fonction

$$y : t \mapsto 4\sqrt{2}e^{3t} \cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$5. \begin{cases} y'' - 1 = 2y' + y \\ y(0) = -1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

On sait que le problème de Cauchy $\mathcal{P}_5$ admet une unique solution. On retrouve ici l'équation différentielle

$$\mathcal{E}_5 \quad y'' - 2y' - y = 1$$

L'équation homogène associée est

$$\mathcal{H}_5 \quad y'' - 2y' - y = 0$$

Le polynôme caractéristique de l'équation $\mathcal{H}_5$ est $P(x) = x^2 - 2x - 1$.

Déterminons les racines de P . Le discriminant de P est 8. P admet deux racines réelles distinctes $1 - \sqrt{2}$ et $1 + \sqrt{2}$.

L'ensemble des solutions de $\mathcal{H}_5$ est

$$\mathcal{S}_{\mathcal{H}_5} = \{y : t \mapsto Ae^{(1-\sqrt{2})t} + Be^{(1+\sqrt{2})t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

D'après le théorème de structure de l'espace des solutions on sait que, si y_0 est une solution de $\mathcal{E}_5$ alors l'ensemble des solutions de $\mathcal{E}_5$ est

$$\mathcal{S}_{\mathcal{E}_5} = \{y + y_0, y \in \mathcal{S}_{\mathcal{H}_5}\}$$

Il nous faut donc trouver une solution particulière de $\mathcal{E}_5$. Pour cela on va commencer par essayer de trouver une solution constante. Ici la fonction $y_0 : t \mapsto -1$ est une solution de $\mathcal{E}_5$.

Ainsi

$$\mathcal{S}_{\mathcal{E}_5} = \{t \mapsto Ae^{(1-\sqrt{2})t} + Be^{(1+\sqrt{2})t} - 1, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

On va déterminer A et B à l'aide des conditions initiales. On a

$$y(0) = A + B - 1$$

$$y'(0) = (1 - \sqrt{2})A + (1 + \sqrt{2})B$$

On en déduit le système

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ (1 - \sqrt{2})A + (1 + \sqrt{2})B = 1 \end{cases}$$

L'unique solution de ce système est $(A, B) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$.

Ainsi l'unique solution du problème de Cauchy $\mathcal{P}_5$ est la fonction

$$y : t \mapsto -\frac{\sqrt{2}}{4}e^{(1-\sqrt{2})t} + \frac{\sqrt{2}}{4}e^{(1+\sqrt{2})t} - 1$$

C'est-à-dire

$$y : t \mapsto \frac{\sqrt{2}}{4}e^{(1+\sqrt{2})t} \left(2e^{\sqrt{2}t} - 1\right) - 1$$

$$6. \begin{cases} y'' + y' - 2y = 3 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$$

On sait que le problème de Cauchy $\mathcal{P}_6$ admet une unique solution. On retrouve ici l'équation différentielle

$$\mathcal{E}_6 \quad y'' + y' - 2y = 3$$

L'équation homogène associée est

$$\mathcal{H}_6 \quad y'' + y' - 2y = 0$$

Le polynôme caractéristique de l'équation $\mathcal{H}_6$ est $P(x) = x^2 + x - 2$.

Déterminons les racines de P . Le discriminant de P est 9. P admet deux racines réelles distinctes -2 et 1 .

L'ensemble des solutions de $\mathcal{H}_6$ est

$$\mathcal{S}_{\mathcal{H}} = \{y : t \mapsto Ae^{-2t} + Be^t, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

D'après le théorème de structure de l'espace des solutions on sait que, si y_0 est une solution de $\mathcal{E}_6$ alors l'ensemble des solutions de $\mathcal{E}_6$ est

$$\mathcal{S}_{\mathcal{E}} = \{y + y_0, y \in \mathcal{S}_{\mathcal{H}}\}$$

Il nous faut donc trouver une solution particulière de $\mathcal{E}_6$. Pour cela on va commencer par essayer de trouver une solution constante. Ici la fonction $y_0 : t \mapsto -\frac{3}{2}$ est une solution de $\mathcal{E}_6$.

Ainsi

$$\mathcal{S}_{\mathcal{E}} = \left\{t \mapsto Ae^{-2t} + Be^t - \frac{3}{2}, (A, B) \in \mathbb{R}^2\right\}$$

On va déterminer A et B à l'aide des conditions initiales. On a

$$y(0) = A + B - \frac{3}{2}$$

$$y'(0) = B - 2A$$

On en déduit le système

$$\begin{cases} A + B = \frac{3}{2} \\ B - 2A = 2 \end{cases}$$

L'unique solution de ce système est $(A, B) = \left(-\frac{1}{6}, \frac{5}{3}\right)$.

Ainsi l'unique solution du problème de Cauchy $\mathcal{P}_6$ est la fonction

$$y : t \mapsto -\frac{1}{6}e^{-2t} + \frac{5}{3}e^t - \frac{3}{2}$$

$$7. \begin{cases} y'' + y' = 1 \\ y(0) = 3 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$$

Soit y l'unique solution du problème de Cauchy $\mathcal{P}_7$. Soit $z = y'$. Alors z vérifie

$$\begin{cases} z' + z = 1 \\ z(0) = 2 \end{cases}$$

Ainsi $z : t \mapsto e^{-t} + 1$. y est alors une primitive de z . D'où

$$y : t \mapsto -e^{-t} + t + C$$

où C est une constante.

Comme $y(0) = 3$ on alors $C = 4$. Ainsi l'unique solution du problème de Cauchy $\mathcal{P}_7$ est

$$y : t \mapsto -e^{-t} + t + 4$$

$$8. \begin{cases} y'' + 12y' + 23y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

On sait que le problème de Cauchy $\mathcal{P}_8$ admet une unique solution. On remarque aisément que la fonction $y : t \mapsto 0$ est une solution de $\mathcal{P}_8$.

Ainsi l'unique solution du problème de Cauchy $\mathcal{P}_8$ est

$$y : t \mapsto 0$$

Réponse de l'exercice 2

$$1. y' + \cos(x)y = 0$$

Il nous faut calculer une primitive de $x \mapsto \cos(x)$, $x \mapsto \sin(x)$ en est une. L'ensemble des solutions de notre équation différentielle est alors

$$\mathcal{S}_1 = \{x \mapsto Ke^{-\sin(x)}, K \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(x \mapsto e^{-\sin(x)})$$

$$2. y' + \frac{1}{x \ln(x)}y = 0$$

Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ est $x \mapsto \ln(\ln(x))$. L'ensemble des solutions de notre équation différentielle est alors

$$\mathcal{S}_2 = \{x \mapsto Ke^{-\ln(\ln(x))}, K \in \mathbb{R}\} = \left\{x \mapsto \frac{K}{\ln(x)}, K \in \mathbb{R}\right\} = \text{Vect}\left(x \mapsto \frac{1}{\ln(x)}\right)$$

3. $y' + \cos^3(x)y = 0$

Il nous faut calculer une primitive de $x \mapsto \cos^3(x)$, pour cela on va linéariser $\cos^3(x)$

$$\cos^3(x) = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^2 = \frac{e^{3ix} + 3e^{ix} + 3e^{-ix} + e^{-3ix}}{8} = \frac{\cos(3x) + 3\cos(x)}{4}$$

Une primitive de $x \mapsto \cos^3(x)$ est alors $x \mapsto \frac{\sin(3x) + 9\sin(x)}{12}$

L'ensemble des solutions de notre équation différentielle est alors

$$\mathcal{S}_3 = \left\{ x \mapsto K \exp \left(-\frac{\sin(3x) + 9\sin(x)}{12} \right), K \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(x \mapsto \exp \left(-\frac{\sin(3x) + 9\sin(x)}{12} \right) \right)$$

4. $(1 + x^2)y' - 2xy = 0$

$x \mapsto 1 + x^2$ ne s'annule jamais, notre équation différentielle est donc équivalente à l'équation

$$y' - \frac{2x}{1 + x^2}y = 0$$

Une primitive de $x \mapsto \frac{-2x}{1 + x^2}$ est $x \mapsto -\ln(1 + x^2)$.

L'ensemble des solutions de notre équation différentielle est alors

$$\mathcal{S}_4 = \left\{ x \mapsto K e^{\ln(1+x^2)}, K \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x \mapsto K(1 + x^2), K \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} (x \mapsto (1 + x^2))$$

5. $y' + \frac{1 - 2x}{x^2}y = 0$.

Une primitive de $x \mapsto \frac{1 - 2x}{x^2}$ est $x \mapsto -\frac{1}{x} - 2\ln(x)$.

L'ensemble des solutions de notre équation différentielle est alors

$$\mathcal{S}_5 = \left\{ x \mapsto K e^{\frac{1}{x} + 2\ln(x)}, K \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x \mapsto K x^2 e^{\frac{1}{x}}, K \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(x \mapsto x^2 e^{\frac{1}{x}} \right)$$

Réponse de l'exercice 3

1. $y' + y = \cos(x) + \sin(x)$

La forme générale des solutions de l'équation homogène est $x \mapsto K e^{-x}$, $K \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto \sin(x)$ est une solution particulière de l'équation avec second membre. Ainsi l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' + y = \cos(x) + \sin(x)$ est

$$\mathcal{S}_1 = \{x \mapsto \sin(x) + K e^{-x}, K \in \mathbb{R}\}$$

2. $y' + 2y = \cos(x)$

La forme générale des solutions de l'équation différentielle homogène $y' + 2y = 0$ est

$$x \mapsto K e^{-2x} \quad K \in \mathbb{R}$$

On doit ensuite trouver une solution particulière à l'équation différentielle avec second membre $y' + 2y = \cos(x)$.

On va ici utiliser la méthode de variation de la constante. On cherche donc une solution particulière de $y' + 2y = \cos(x)$ sous la forme $y \mapsto K(x)e^{-2x}$.

On a alors, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos(x) = y'(x) + 2y(x) = K'(x)e^{-2x} - 2K(x)e^{-x} + 2K(x)e^{-x} = K'(x)e^{-2x}$$

Il nous faut donc trouver une fonction K telle que $K'(x) = e^{2x} \cos(x)$, on va donc calculer $\int_0^x e^{2t} \cos(t) dt$ via deux intégrations par parties successives. Soit $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} K(x) &= \int_0^x e^{2t} \cos(t) dt \\ &= [e^{2t} \sin(t)]_0^x - \int_0^x 2e^{2t} \sin(t) dt \\ &= e^{2x} \sin(x) - \int_0^x 2e^{2t} \sin(t) dt \\ &= e^{2x} \sin(x) - \left([-2e^{2t} \cos(t)]_0^x + \int_0^x 4e^{2t} \cos(t) dt \right) \\ &= e^{2x} \sin(x) + 2e^{2x} \cos(x) - 2 - 4K(x) \end{aligned}$$

D'où, pour $x \in \mathbb{R}$

$$K(x) = \frac{e^{2x} \sin(x) + 2e^{2x} \cos(x) - 2}{5}$$

Une solution particulière de $y' + 2y = \cos(x)$ est donc

$$y : x \mapsto K(x)e^{-2x} \quad \text{i.e.} \quad y : x \mapsto \frac{\sin(x) + 2 \cos(x)}{5} - \frac{2e^{-2x}}{5}$$

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' + 2y = \cos(x)$ est ainsi

$$\mathcal{S}_2 = \left\{ x \mapsto \frac{\sin(x) + 2 \cos(x)}{5} + \left(K - \frac{2}{5} \right) e^{-2x}, K \in \mathbb{R} \right\}$$

3. $y' + xy = x + 1$

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle homogène $y' + xy = 0$ a été déterminé dans l'exercice précédent, elles sont de la forme $x \mapsto Ke^{-\frac{x^2}{2}}$, $K \in \mathbb{R}$. On détermine une solution particulière par la méthode de variation de la constante en la cherchant sous la forme $x \mapsto K(x)e^{-\frac{x^2}{2}}$, on a alors $K'(x) = (x + 1)e^{\frac{x^2}{2}}$

On a

$$\int_0^x (t + 1)e^{\frac{t^2}{2}} dt = e^{\frac{t^2}{2}} + \int_0^x e^{\frac{t^2}{2}} dt$$

L'intégrale $\int_0^x e^{\frac{t^2}{2}} dt$ ne se calcule pas (il n'existe pas d'expression de cette intégrale à partir des fonctions usuelles) on va la noter $\Phi(x)$. Une solution particulière de l'équation différentielle $y' + xy = x + 1$ est donc

$$y : x \mapsto 1 + \Phi(x)e^{-\frac{x^2}{2}}$$

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' + xy = x + 1$ est donc

$$\mathcal{S}_3 = \left\{ x \mapsto 1 + \Phi(x)e^{-\frac{x^2}{2}} + Ke^{-\frac{x^2}{2}}, K \in \mathbb{R} \right\}$$

4. $xy' + (x - 2)y = (x - 2)$ sur $]0, +\infty[$

Sur $]0, +\infty[$ cette équation différentielle est équivalente à

$$y' + \frac{x-2}{x}y = \frac{x-2}{x}$$

Une primitive de $x \mapsto \frac{x-2}{x}$ est $x \mapsto x - 2\ln(x)$, les solutions de l'équation différentielle homogène sont donc de la forme $x \mapsto Ke^{-x+2\ln(x)}$, $K \in \mathbb{R}$. La fonction constante $x \mapsto 1$ est une solution particulière de l'équation différentielle avec second membre. Ainsi l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $xy' + (x - 2)y = (x - 2)$ sur $]0, +\infty[$ est

$$\mathcal{S}_4 = \{x \mapsto Kx^2e^{-x} + 1, K \in \mathbb{R}\}$$

5. $y' + y = \sin(x)$

La forme générale des solutions de l'équation différentielle homogène $y' + y = 0$ est

$$x \mapsto Ke^{-x} \quad K \in \mathbb{R}$$

On doit ensuite trouver une solution particulière à l'équation différentielle avec second membre $y' + y = \sin(x)$.

On va ici utiliser la méthode de variation de la constante, on cherche donc une solution particulière de $y' + y = \sin(x)$ sous la forme $y \mapsto K(x)e^{-x}$.

On a alors, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin(x) = y'(x) + y(x) = K'(x)e^{-x} - K(x)e^{-x} + K(x)e^{-x} = K'(x)e^{-x}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} K(x) &= \int_0^x e^t \sin(t) \, dt \\ &= [e^t \sin(t)]_0^x - \int_0^x e^t \cos(t) \, dt \\ &= e^x \sin(x) - \int_0^x e^t \cos(t) \, dt \\ &= e^x \sin(x) - \left([e^t \cos(t)]_0^x + \int_0^x e^t \sin(t) \, dt \right) \\ &= e^x \sin(x) - e^x \cos(x) + 1 - K(x) \end{aligned}$$

D'où, pour $x \in \mathbb{R}$

$$K(x) = \frac{e^x \sin(x) - e^x \cos(x) + 1}{2}$$

Une solution particulière de $y' + y = \sin(x)$ est donc

$$y : x \mapsto K(x)e^{-x} \quad \text{i.e.} \quad y : x \mapsto \frac{\sin(x) - \cos(x)}{2} + \frac{1}{2}e^{-x}$$

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' + y = \sin(x)$ est ainsi

$$\mathcal{S}_5 = \left\{ x \mapsto \frac{\sin(x) - \cos(x)}{2} + \frac{1}{2}e^{-x} + Ke^{-x}, K \in \mathbb{R} \right\}$$

6. $y' - e^x y = e^{e^x}$

Une primitive de $x \mapsto -e^x$ est $x \mapsto -e^x$. Les solutions de l'équation différentielle homogène $y' - e^x y = 0$ sont donc de la forme $x \mapsto K e^{-e^x}$, $K \in \mathbb{R}$

On détermine une solution particulière de l'équation avec second membre par la méthode de variation de la constante sous la forme $x \mapsto K(x)e^{e^x}$. Il nous faut alors trouver une fonction K telle que $K'(x)e^{e^x} = e^{e^x}$. La fonction $K : x \mapsto x$ convient.

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' - e^x y = e^{e^x}$ est donc

$$\mathcal{S}_6 = \{x \mapsto K e^{e^x} + x e^{e^x}, K \in \mathbb{R}\}$$

7. $y' + \frac{2y}{x^2 + 1} = \exp(-2 \arctan(x))$

Une primitive de $x \mapsto \frac{2}{x^2 + 1}$ est $x \mapsto 2 \arctan(x)$. Les solutions de l'équation différentielle homogène

$$y' + \frac{2y}{x^2 + 1} = 0 \text{ sont donc de la forme } x \mapsto K e^{-2 \arctan(x)}, K \in \mathbb{R}.$$

On détermine une solution particulière de l'équation avec second membre par la méthode de variation de la constante sous la forme $x \mapsto K(x)e^{-2 \arctan(x)}$. Il nous faut alors trouver une fonction K telle que $K'(x)e^{-2 \arctan(x)} = e^{-2 \arctan(x)}$. La fonction $K : x \mapsto x$ convient.

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' + \frac{2y}{x^2 + 1} = \exp(-2 \arctan(x))$ est donc

$$\mathcal{S}_7 = \{x \mapsto K e^{-2 \arctan(x)} + x e^{-2 \arctan(x)}, K \in \mathbb{R}\}$$

8. $(1 + x^2)y' - 2xy = (1 + x^2)^2$

La fonction $x \mapsto 1 + x^2$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, notre équation différentielle est alors équivalente à

$$y - \frac{2x}{1 + x^2}y = 1 + x^2$$

Une primitive de $x \mapsto -\frac{2x}{1 + x^2}$ est $x \mapsto -\ln(1 + x^2)$. Les solutions de l'équation différentielle

homogène $y - \frac{2x}{1 + x^2}y = 0$ sont donc de la forme $x \mapsto K e^{\ln(1+x^2)}$, i.e. $x \mapsto K(1 + x^2)$, $K \in \mathbb{R}$.

On détermine une solution particulière de l'équation avec second membre par la méthode de variation de la constante sous la forme $x \mapsto K(x)e^{-2 \arctan(x)}$. Il nous faut alors trouver une fonction K telle que $K'(x)(1 + x^2) = 1 + x^2$. La fonction $K : x \mapsto x$ convient.

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $(1 + x^2)y' - 2xy = (1 + x^2)^2$ est donc

$$\mathcal{S}_8 = \{x \mapsto K(1 + x^2) + x + x^3, K \in \mathbb{R}\}$$

9. $xy' + y = e^x$

On se place sur l'intervalle $]0, +\infty[$, sur cet intervalle notre équation différentielle est équivalente à

$$y' + \frac{1}{x}y = \frac{e^x}{x}$$

Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ est $\ln(x)$, les solutions de l'équation différentielle homogène sont de la forme

$$x \mapsto K e^{-\ln(x)}, \text{ i.e. } x \mapsto \frac{K}{x}, K \in \mathbb{R}.$$

On détermine une solution particulière de l'équation avec second membre par la méthode de variation de la constante sous la forme $x \mapsto \frac{K(x)}{x}$. Il nous faut alors trouver une fonction K telle que $\frac{K'(x)}{x} = e^x$.

On va calculer $\int_0^x te^t dt$ via une intégration par parties.

$$\int_0^x te^t dt = [te^t]_0^x - \int_0^x e^t dt = xe^x - e^x + 1$$

Une solution particulière de l'équation différentielle est donc $x \mapsto \frac{xe^x - e^x + 1}{x}$. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $xy' + y = e^x$ sur $]0, +\infty$ est alors

$$\mathcal{S}_9 = \left\{ x \mapsto \frac{xe^x - e^x + K + 1}{x}, K \in \mathbb{R} \right\}$$

10. $y' + \frac{1-2x}{x^2}y = 1$

On se place sur l'intervalle $]0, +\infty[$. Sur cet intervalle une primitive de $x \mapsto \frac{1-2x}{x^2}$ est $x \mapsto -\frac{1}{x} - 2\ln(x)$.

Les solutions de l'équation différentielle homogène $y' + \frac{1-2x}{x^2}y = 0$ sont ainsi de la forme $x \mapsto Ke^{\frac{1}{x} + 2\ln(x)}$, $K \in \mathbb{R}$.

La fonction $x \mapsto x^2$ est une solution particulière de l'équation avec second membre. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle est ainsi

$$\mathcal{S}_{10} = \left\{ x \mapsto x^2 + Kx^2e^{\frac{1}{x}}, K \in \mathbb{R} \right\}$$

11. $y' - y = e^{2x}$

Les solutions de l'équation différentielle homogène $y' - y = 0$ sont de la forme $x \mapsto Ke^x$, $K \in \mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto e^{2x}$ est une solution particulière de l'équation avec second membre. Ainsi l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' - y = e^{2x}$ est

$$\mathcal{S}_{11} = \{x \mapsto e^{2x} + Ke^x, K \in \mathbb{R}\}$$

12. $y' - y = e^x$

Les solutions de l'équation différentielle homogène $y' - y = 0$ sont de la forme $x \mapsto Ke^x$, $K \in \mathbb{R}$. On va déterminer une solution particulière de l'équation avec second membre par la méthode de variations de la constante. Il nous faut alors trouver une fonction K telle que $K'(x)e^x = e^x$. La fonction $K : x \mapsto x$ convient. Ainsi l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' - y = e^x$ est

$$\mathcal{S}_{12} = \{x \mapsto xe^x + Ke^x, K \in \mathbb{R}\}$$

13. $y' - y = xe^x$

Les solutions de l'équation différentielle homogène $y' - y = 0$ sont de la forme $x \mapsto Ke^x$, $K \in \mathbb{R}$. On va déterminer une solution particulière de l'équation avec second membre par la méthode de variations de la constante. Il nous faut alors trouver une fonction K telle que $K'(x)e^x = xe^x$. La fonction $K : x \mapsto \frac{x^2}{2}$ convient. Ainsi l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' - y = xe^x$ est

$$\mathcal{S}_{13} = \left\{ x \mapsto \frac{x^2e^x}{2} + Ke^x, K \in \mathbb{R} \right\}$$

Réponse de l'exercice 4

Déterminer la solution générale des équations différentielles suivantes :

1. L'ensemble des solutions de l'équation $y'' + y' - 2y = 0$ est

$$\{t \mapsto Ae^{-2t} + Be^t, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

Il nous faut maintenant trouver une solution particulière à $y'' + y' - 2y = e^{-t}$, on la cherche sous la forme $t \mapsto Ke^{-t}$, ce qui revient à $K - K - 2K = 1$ d'où $K = -\frac{1}{2}$

Finalement, l'ensemble des solutions de $y'' + y' - 2y = e^{-t}$ est

$$\left\{ t \mapsto Ae^{-2t} + Be^t - \frac{e^{-t}}{2}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

2. L'ensemble des solutions de l'équation $y'' + \omega^2 y = 0$ est

$$\{t \mapsto A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

Il nous faut maintenant trouver une solution particulière à $y'' + \omega^2 y = -2$, on la cherche sous la forme $t \mapsto K$, ce qui revient à $K = -\frac{2}{\omega^2}$

Finalement, l'ensemble des solutions de $y'' + \omega^2 y = -2$ est

$$\left\{ t \mapsto A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) - \frac{2}{\omega^2}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

3. L'ensemble des solutions de l'équation $4y'' + 4y' + y = 0$ est

$$\{t \mapsto Ae^{-\frac{t}{2}} + Bte^{-\frac{t}{2}}, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

Il nous faut maintenant trouver une solution particulière à $4y'' + 4y' + y = \cos(2t)$, on la cherche sous la forme $t \mapsto C \cos(2t) + D \sin(2t)$, ce qui revient à $(-16C + 8D + C) \cos(2t) + (-16D - 8C + D) \sin(2t) = \cos(2t)$ d'où $C = -\frac{15}{289}$ et $D = \frac{8}{289}$

Finalement, l'ensemble des solutions de $4y'' + 4y' + y = \cos(2t)$ est

$$\left\{ t \mapsto Ae^{-\frac{t}{2}} + Bte^{-\frac{t}{2}} + \frac{8 \sin(2x) - 15 \cos(2x)}{289}, (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

4. L'ensemble des solutions de l'équation $y'' - 2y' + y = 0$ est

$$\{t \mapsto Ae^t + Bte^t, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

Il nous faut maintenant trouver une solution particulière à $y'' - 2y' + y = t^2 + e^{2t}$, pour cela on va exploiter le principe de superposition et trouver des solutions particulières à $y'' - 2y' + y = t^2$ et $y'' - 2y' + y = e^{2t}$

On cherche une solution à $y'' - 2y' + y = t^2$ sous la forme d'un polynôme de degré 2 : $t \mapsto t^2 + at + b$, on aboutit alors à $t^2 + (a-4)t + 2-2a+b = t^2$, ainsi $t \mapsto t^2 + 4t + 6$ est une solution de $y'' - 2y' + y = t^2$

On cherche une solution à $y'' - 2y' + y = e^{2t}$ sous la forme $t \mapsto Ke^{2t}$, on aboutit à $t \mapsto e^{2t}$.

Finalement l'ensemble des solution de $y'' - 2y' + y = t^2 + e^{2t}$ est

$$\{t \mapsto Ae^t + Bte^t + t^2 + 4t + 6 + e^{2t}, (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

5. L'ensemble des solutions de l'équation $y'' - 2y' + 2y = 0$ est

$$\{t \mapsto e^t(A \cos(t) + B \sin(t)) , (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

Il nous faut maintenant trouver une solution particulière à $y'' - 2y' + 2y = 25te^{-t} + 4$, pour cela on va exploiter le principe de superposition et trouver des solutions particulières à $y'' - 2y' + 2y = 25te^{-t}$ et $y'' - 2y' + 2y = 4$

La fonction $t \mapsto 2$ est une solution particulière de $y'' - 2y' + 2y = 4$.

On cherche une solution à $y'' - 2y' + 2y = 25te^{-t}$ sous la forme $t \mapsto (at + b)e^{-t}$, on aboutit à $t \mapsto (5t + 4)e^{-t}$

Finalement l'ensemble des solutions de $y'' - 2y' + 2y = 25te^{-t} + 4$ est

$$\{t \mapsto e^t(A \cos(t) + B \sin(t)) + 2 + (5t + 4)e^{-t} , (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

6. L'ensemble des solutions de l'équation $y'' + 6y' + 9y = 0$ est

$$\{t \mapsto Ae^{-3x} + Bxe^{-3x} , (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$$

Il nous faut maintenant trouver une solution particulière à $y'' + 6y' + 9y = x^2 + e^x \cos(x) + e^{3x}$, pour cela on va exploiter le principe de superposition et trouver des solutions particulières à $y'' + 6y' + 9y = x^2$, $y'' + 6y' + 9y = e^x \cos(x)$ et $y'' + 6y' + 9y = e^{3x}$

On cherche une solution particulière à $y'' + 6y' + 9y = x^2$ sous la forme d'un polynôme de degré 2, on trouve $x \mapsto \frac{3x^2 - 4x + 2}{27}$.

On cherche une solution particulière à $y'' + 6y' + 9y = e^x \cos(x)$ sous la forme $x \mapsto e^x(A \cos(x) + B \sin(x))$, on trouve $x \mapsto \frac{8e^x \sin(x) + 15e^x \cos(x)}{289}$.

Enfin on cherche une solution particulière à $y'' + 6y' + 9y = e^{3x}$ sous la forme $x \mapsto Ke^{3x}$, on trouve $x \mapsto \frac{e^{3x}}{36}$.

Finalement l'ensemble des solutions de $y'' + 6y' + 9y = x^2 + e^x \cos(x) + e^{3x}$ est

$$\left\{ t \mapsto Ae^{-3x} + Bxe^{-3x} + \frac{3x^2 - 4x + 2}{27} + \frac{8e^x \sin(x) + 15e^x \cos(x)}{289} + \frac{e^{3x}}{36} , (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Réponse de l'exercice 5

On va procéder par analyse-synthèse :

Soit (x, y) une solution du système. Alors

$$x' = 4x - 3y$$

D'où

$$x'' = 4x' - 3y' = 4x' - 3(2x - y) = 4x' - 6x + 3y = 4x' - 6x + (4x - x') = 3x' - 2x$$

Ainsi $x'' - 3x' + 2 = 0$.

Le polynôme caractéristique de cette équation est $P(t) = t^2 - 3t + 2$. Les racines de P sont 1 et 2. Ainsi il existe deux constantes réelles A et B telles que $x : t \mapsto Ae^t + Be^{2t}$.

Par suite on a

$$y = \frac{4x - x'}{3}$$

D'où

$$y : t \mapsto \frac{3Ae^t + 2Be^{2t}}{3}$$

Ainsi, si x et y sont solutions du système alors il existe deux constantes A et B telles que

$$x : t \mapsto Ae^t + Be^{2t}$$

$$y : t \mapsto \frac{3Ae^t + 2Be^{2t}}{3}$$

Réciproquement il est facile de vérifier que, si x et y sont définies par

$$x : t \mapsto Ae^t + Be^{2t}$$

$$y : t \mapsto \frac{3Ae^t + 2Be^{2t}}{3}$$

avec A et B deux constantes réelles, alors x et y sont solution de notre système.

Ainsi l'ensemble des solutions du système est

$$\left\{ \left(t \mapsto Ae^t + Be^{2t}, t \mapsto \frac{3Ae^t + 2Be^{2t}}{3} \right), (A, B) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

Réponse de l'exercice 6

$$1. \begin{cases} y' - y \tan(x) = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \text{sur } \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

On travaille ici sur $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$, une primitive de $x \mapsto -\tan(x)$ y est $x \mapsto \ln(\cos(x))$. La forme générale des solutions de l'équation différentielle $y' - y \tan(x) = 0$ est donc

$$x \mapsto Ke^{-\ln(\cos(x))} \quad \text{i.e.} \quad x \mapsto \frac{K}{\cos(x)} \quad K \in \mathbb{R}$$

La condition initiale impose $K = 1$. L'unique solution de notre problème de Cauchy est donc

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{\cos(x)}$$

$$2. \begin{cases} y' - \frac{1}{x \ln(x)} y = 0 \\ y(e) = 1 \end{cases} \quad \text{sur }]1, +\infty[$$

On travaille ici sur $]1, +\infty[$. On peut remarquer que la fonction $x \mapsto \ln(x)$ est solution de ce problème de Cauchy et est donc l'unique solution. On va toutefois le retrouver par la méthode générale.

Une primitive de $x \mapsto -\frac{1}{x \ln(x)}$ sur $]1, +\infty[$ est $x \mapsto \ln(\ln(x))$. La forme générale des solutions de l'équation différentielle $y' - \frac{1}{x \ln(x)} y = 0$ est donc

$$x \mapsto Ke^{\ln(\ln(x))} \quad \text{i.e.} \quad x \mapsto K \ln(x)$$

La condition initiale impose $K = 1$. L'unique solution de notre problème de Cauchy est donc bien

$$f_2 : x \mapsto \ln(x)$$

$$3. \begin{cases} y' + xy = 2x \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \text{sur } \mathbb{R}.$$

On va commencer par déterminer la forme générale des solutions de l'équation différentielle homogène. Une primitive de $x \mapsto x$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto \frac{x^2}{2}$. La forme générale des solutions de l'équation différentielle homogène $y' + xy = 0$ est donc

$$x \mapsto K e^{-\frac{x^2}{2}}$$

On doit ensuite trouver une solution particulière à l'équation différentielle avec second membre $y' + xy = 2x$. La fonction constante $x \mapsto 2$ convient ici. La forme générale des solutions de l'équation différentielle $y' + xy = 2x$ est donc

$$x \mapsto 2 + K e^{-\frac{x^2}{2}}$$

La condition initiale impose $K = -1$. Ainsi l'unique solution de notre problème de Cauchy est

$$f_3 : x \mapsto 2 - e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$4. \begin{cases} y' + y = 3 \sin(x) \\ y(0) = C \end{cases} \quad C \in \mathbb{R} \text{ fixé.}$$

La forme générale des solutions de l'équation différentielle homogène $y' + y = 0$ est

$$x \mapsto K e^{-x} \quad K \in \mathbb{R}$$

On doit ensuite trouver une solution particulière à l'équation différentielle avec second membre $y' + y = 3 \sin(x)$. Deux méthodes s'offrent à nous :

— On peut, comme le second membre est une somme de cosinus et de sinus, chercher une solution sous la forme d'une somme de cosinus et de sinus de même période $x \mapsto A \cos(x) + B \sin(x)$ avec A et B deux constantes réelles.

— On peut aussi utiliser la méthode de variation de la constante.

On va ici utiliser la méthode de variation de la constante qui est plus lente mais dont la maîtrise est fondamentale. On cherche donc une solution particulière de $y' + y = 3 \sin(x)$ sous la forme $y \mapsto K(x)e^{-x}$.

On a alors, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$3 \sin(x) = y'(x) + y(x) = K'(x)e^{-x} - K(x)e^{-x} + K(x)e^{-x} = K'(x)e^{-x}$$

Il nous faut donc trouver une fonction K telle que $K'(x) = 3e^x \sin(x)$, on va donc calculer $\int_0^x 3e^t \sin(t) \, dt$ via deux intégrations par parties successives. Soit $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} K(x) &= \int_0^x 3e^t \sin(t) \, dt \\ &= [3e^t \sin(t)]_0^x - \int_0^x 3e^t \cos(t) \, dt \\ &= 3e^x \sin(x) - \int_0^x 3e^t \cos(t) \, dt \\ &= 3e^x \sin(x) - \left([3e^t \cos(t)]_0^x + \int_0^x 3e^t \sin(t) \, dt \right) \end{aligned}$$

$$= 3e^x \sin(x) - 3e^x \cos(x) + 3 - K(x)$$

D'où, pour $x \in \mathbb{R}$

$$K(x) = \frac{3e^x \sin(x) - 3e^x \cos(x) + 3}{2}$$

Une solution particulière de $y' + y = 3 \sin(x)$ est donc

$$y : x \mapsto K(x)e^{-x} \quad \text{i.e.} \quad y : x \mapsto \frac{3 \sin(x) - 3 \cos(x)}{2} + \frac{3}{2}e^{-x}$$

La forme générale des solutions de l'équation différentielle $y' + y = 3 \sin(x)$ est ainsi

$$x \mapsto \frac{3 \sin(x) - 3 \cos(x)}{2} + \frac{3}{2}e^{-x} + Ke^{-x}$$

La condition initiale impose $K = C$. Ainsi l'unique solution de notre problème de Cauchy est

$$f_4 : x \mapsto \frac{3 \sin(x) - 3 \cos(x)}{2} + \left(C + \frac{3}{2}\right)e^{-x}$$

Réponse de l'exercice 7

1. $(1+x^2)y' + xy = 0$

La fonction $x \mapsto 1+x^2$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, notre équation différentielle est alors équivalente à

$$y + \frac{x}{1+x^2}y = 0$$

Une primitive de $x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$ est $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$. Les solutions de l'équation différentielle homogène

$$y + \frac{x}{1+x^2}y = 0 \text{ sont donc de la forme } x \mapsto Ke^{-\frac{1}{2} \ln(1+x^2)}, \text{ i.e. } x \mapsto \frac{K}{\sqrt{1+x^2}}, K \in \mathbb{R}.$$

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $((1+x^2)y' + xy = 0$ sur $\mathbb{R}$ est donc

$$\mathcal{S}_1 = \left\{ x \mapsto \frac{K}{\sqrt{1+x^2}}, K \in \mathbb{R} \right\}$$

2. $2y' - \frac{1}{1+x}y = 0$

On se place sur $] -1, +\infty[$. Notre équation différentielle est équivalente à $y' - \frac{1}{2+2x}y = 0$. Une

primitive de $x \mapsto -\frac{1}{2} \frac{1}{1+x}$ est $x \mapsto -\frac{1}{2} \ln(1+x)$

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $2y' - \frac{1}{1+x}y = 0$ sur $] -1, +\infty[$ est alors

$$\left\{ x \mapsto K\sqrt{1+x}, K \in \mathbb{R} \right\}$$

3. $y' - \frac{1}{\sqrt{1-x}}y = 0$

On se place sur $] -\infty, 1\}$. Sur cet intervalle, une primitive de $x \mapsto -\frac{1}{\sqrt{1-x}}$ est $x \mapsto 2\sqrt{1-x}$

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' - \frac{1}{\sqrt{1-x}}y = 0$ sur $] -\infty, 1\}$ est alors

$$\mathcal{S}_3 = \left\{ Ke^{-2\sqrt{1-x}}, K \in \mathbb{R} \right\}$$

4. $xy' + x^2y = 0$

On se place sur $]0, +\infty[$, sur cet intervalle notre équation est équivalente à $y' + xy = 0$. Une primitive de $x \mapsto x$ est $x \mapsto \frac{x^2}{2}$.

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $xy' + x^2y = 0$ sur $]0, +\infty[$ est alors

$$\mathcal{S}_4 = \left\{ x \mapsto K e^{-\frac{x^2}{2}}, K \in \mathbb{R} \right\}$$

5. $\cos(x)y' + \sin(x)y = 0$

On sait que l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène de degré 1 est un espace vectoriel de dimension 1. Il est donc engendré par n'importe lequel de ses éléments non-nuls. On peut remarquer que la fonction $x \mapsto \cos(x)$ est une solution de cette équation différentielle, ainsi l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $\cos(x)y' + \sin(x)y = 0$ est

$$\mathcal{S}_5 = \text{Vect}(x \mapsto \cos(x)) = \{x \mapsto K \cos(x), K \in \mathbb{R}\}$$

Réponse de l'exercice 8

1. $(E_1) : (1 + x^2)y' + xy = 1 + 2x^2$

Sur $\mathbb{R}$, l'équation différentielle (E_1) est équivalente à

$$y' + \frac{x}{1 + x^2}y = \frac{1 + 2x^2}{1 + x^2}$$

On sait, d'après l'exercice précédent que les solutions de l'équation homogène $y' + \frac{x}{1 + x^2}y = 0$ sont

de la forme $x \mapsto \frac{K}{\sqrt{1 + x^2}}$.

De plus, la fonction $x \mapsto x$ est une solution évidente de l'équation avec second membre.

Ainsi l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E_1) est

$$\mathcal{I}_1 = \left\{ x \mapsto x + \frac{K}{\sqrt{1 + x^2}}, K \in \mathbb{R} \right\}$$

2. $(E_2) : \cos(x)y' + \sin(x)y = 1$

On sait, d'après l'exercice précédent que les solutions de l'équation homogène $\cos(x)y' + \sin(x)y = 0$ sont de la forme $x \mapsto K \cos(x)$, $K \in \mathbb{R}$.

La fonction $x \mapsto \sin(x)$ est une solution évidente de l'équation avec second membre, ainsi l'ensemble des solutions de (E_2) est

$$\mathcal{S}_2 = \{x \mapsto \sin(x) + K \cos(x), K \in \mathbb{R}\}$$

3. $(E_3) : (x + 1)y' + y = x^2$

On va procéder par analyse-synthèse :

Soit $P : x \mapsto ax^2 + bx + c$, $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ une fonction polynomiale de degré 2 solution de (E_3) . On a alors

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (x + 1)(2ax + b) + ax^2 + bx + c = x^2$$

C'est-à-dire

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad 3ax^2 + (2a + 2b)x + b + c = x^2$$

Par unicité des coefficients d'un polynôme on a alors

$$\begin{cases} a = \frac{1}{3} \\ b = -\frac{1}{3} \\ c = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Ainsi, si P est une fonction polynomiale de degré 2 solution de (E_3) alors nécessairement P est la fonction $x \mapsto \frac{x^2 - x + 1}{3}$.

Réciproquement il est ainsi de montrer que la fonction $x \mapsto \frac{x^2 - x + 1}{3}$ est solution de (E_3) .

Finalement la fonction $x \mapsto \frac{x^2 - x + 1}{3}$ est bien l'unique fonction polynomiale de degré 2 solution de (E_3) .

On se place sur $] -1, +\infty[$ pour résoudre (E_3) , sur cet intervalle (E_3) est équivalente à $y' + \frac{y}{x+1} = \frac{x^2}{x+1}$.

Sur $x \in] -1, +\infty[$ une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ est $x \mapsto \ln(x+1)$. Ainsi l'ensemble des solutions de (E_3) est

$$\mathcal{S}_3 = \left\{ x \mapsto \frac{x^2 - x + 1}{3} + \frac{K}{x+1}, K \in \mathbb{R} \right\}$$